

같은 제품을 세 개의 자로 잹니다

계약 검수·제품 기능·상용 출시는 서로 다른 것을 잹는 자입니다. 하나의 숫자로 합치면 어느 쪽도 알 수 없게 됩니다. 이 문서는 기존 GuardianX 자산·신규 개발 기능·갱신된 PRD를 한 트리에 세우고, 항목마다 완성율을 붙였습니다.

자 ① 계약 검수

69%

계약 기능 39개 **절** 중 27개 구현 + 증명 시험
에스비정보기술 검수 기준 · 2027.1 통합시험

자 ② 제품 기능

48%

기능 27개 **항목** 가중 평균
기존 자산 + 커널 + 재난안전 App + 외부 데이터

자 ③ 상용 출시

45%

상용 오픈 8영역 가중
계약에 없지만 상용에 필수인 것 포함

셋이 다른 것은 정상입니다

계약을 다 채워도 상용은 절반입니다

자 ①은 계약서가 정한 것만, 자 ②는 제품이 하는 일 전부, 자 ③은 고객에게 팔 수 있는 상태까지 잹니다. 부하시험·백업·복구·관리 UI·법 인증은 계약서에 없고 상용에는 필수입니다.

기능의 지도 — 5계층

기능을 나열하기 전에 어느 층에 있는가를 정합니다. 층이 정해지면 누가 소유하고, 무엇이 재사용되고, 무엇이 계약 범위인지가 자동으로 갈립니다.

L5 사용자

관제요원 · 관리자 · 지자체 담당자 · 외부 App(기계)

역할 4중

L4 도메인 App — 재난안전 모니터링 (apps/dsm/)

계약 대상. 기존 본체를 고치지 않고 엮는 방식(additive)이라, App을 떼어도 GuardianX는 그대로 섭니다. 산업안전·시설물 등 다른 도메인 App이 같은 자리에 붙습니다.

계약 범위

L3 코어 플랫폼 — 공유 커널 K1~K7

모든 도메인 App이 함께 쓰는 뼈대. 가이온 IP이며 계약 8조3항에 따라 본체 개량은 가이온 귀속입니다. 여기가 「한 번 개발해서 두 번 파는」 자리입니다.

가이온 IP

L2 연계 API 게이트웨이 — 어댑터

바깥과 닿는 유일한 층. CCTV·드론·로봇 · SDN 컨트롤러 · 외부 App · 공공데이터. 바깥이 바뀌어도 안이 흔들리지 않게 하는 것이 이 층의 일입니다.

경계면

L1 현장 · 외부

카메라 39대 · 드론 · AI 탐지 서버 · SDN 컨트롤러 · 공공데이터 포털 18종 승인

우리 밖

§ 공유 커널 K1~K7 — 무엇이 재사용되는가

커널	하는 일	재난안전 App이 쓰는 방식 · 다른 App도 같은 자리에 붙는다
K1	이벤트	탐지 → 이벤트 생성 · 등급 판정 · 테넌트 귀속. 모든 도메인의 「무슨 일이 일어났다」가 여기로 모인다
K2	알림	채널 무관 발송 · 수신자 규칙 · 재시도. 재난안전은 「심각 30초」, 산업안전은 다른 기준을 같은 경로로
K3	역할별 대시보드 프레임	역할이 보는 것만 보이게 하는 틀. 화면을 새로 만들지 않고 틀에 끼운다
K4	보고서 엔진	템플릿 + 데이터 → 문서. 재난 상황보고서와 산업 안전점검표가 같은 엔진
K5	신뢰	테넌트 격리 · 감사 로그 · 저하 운전 · 자격증명 저장처. 제품이 팔릴 수 있게 하는 층
K6	피드백·계측	게이트 · 계측기 · 검수 콘솔. 「되었다」를 사람이 아니라 도구가 말하게 한다
K7	컨텍스트	외부 데이터(기상특보·공휴일·시설물)를 판정에 엮는다. 영상만으로는 못 하는 판단

★ 이 구조의 사업적 의미 — 계약(에스비) 작업이 L4에서 끝나지 않고 L3 커널에 쌓입니다. 계약 기능 하나를 만들 때마다 다음 도메인 App이 쓸 뼈대가 함께 섭니다. 자 ①(69%)과 자 ②(48%)의 관계가 이것입니다 — 계약이 앞서가고 제품이 따라옵니다.

기존 GuardianX — 인수 자산

전 개발자로부터 인수한 자산입니다. 인수 시점에는 「돌아간다」는 것 외에 아무것도 증명되어 있지 않았습니다. 지금 붙은 완성율은 실제로 세워 보고, 시험을 붙이고, 결함을 고친 뒤의 수입니다.

코드	기능	완성율	지금 상태 · 남은 것
A-1	영상 수집·스트리밍 RTSP · StreamMonitor	90%	재기동·연결 확인 완료. 남은 것: 동시 스트림 상한 미측정(부하시험 0건)
A-2	AI 탐지 서버 연동 gRPC	85%	AI 서버가 이미 보내던 탐지 결과를 버리고 있던 것을 찾아 고침 — 탐지가 약한 게 아니라 받아서 버리고 있었습니다. 남은 것: 탐지 정확도 실측
A-3	녹화·객체 저장 MiniIO	80%	스트림 단위 녹화 동작. 남은 것: 보존 기간 정책 · 용량 산정
A-4	드론 비행 로그	85%	조화·다운로드 경로의 타 테넌트 접근 결함 봉인 완료
A-5	멀티테넌시 격리 dj-core · group FK	95%	읽기·쓰기 양방향 누수 15건 → 0건 실측 · 6테넌트 교차 시험 상시. 남은 것: 신규 면마다 재검
A-6	사용자·권한	75%	권한 전수 점검·보강 완료 실측 . 남은 것: 키 인증 전면 적용 · 권한 정책 문서화
A-7	보고서 템플릿	70%	소유권 귀속 실측 확인(13행 전건). 남은 것: 재난 상황보고서 서식
A-8	검색·로그 기반 OpenSearch	50%	동작 확인. 운영 환경 접근 제한이 남아 있습니다 — 상용 전 필수 조치
A-9	기존 관제 화면	60%	기존 UI 동작. 남은 것: 재난안전 전용 화면·역할별 뷰(C-7)

항목
9

평균 완성율
77%

제품 가중
25%

최저 항목
A-8 검색·로그

인수 자산이 가장 높습니다(77%). 이미 있던 것이라 그렇기도 하지만, 지난 기간의 작업 상당수가 「있던 것을 믿을 수 있게 만드는 일」이었기 때문입니다. 격리 95%가 그 결과입니다 — 이것이 없으면 지자체 어디에도 팔 수 없습니다.

공유 커널 K1~K7 — 가이온 IP

이 층이 회사의 자산입니다. 계약 8조3항에 따라 본체 개량은 가이온 귀속이고, 여기 쌓이는 것은 재난안전 계약이 끝나도 남아 다음 도메인 App의 출발점이 됩니다.

커널	기능	완성율	구성 요소 · 남은 것
K1	이벤트 커널	85%	이벤트 생성·등급 판정·테넌트 귀속·쓰기 측 접근 통제. 남은 것: 이벤트 병합·중복 억제
K2	알림 커널	75%	채널 무관 발송 · 심각 30초 계약 AC 시험 부착 · 위치 표기 경계 확정. 남은 것: 휴일·당직 분기(FX-6) · 발송 실패 재시도 기록
K3	역할별 대시보드 프레임	25%	역할 4종 정의 · 검수 콘솔로 화면 목록 확정. 프레임 자체는 미착수 — 이번 국면의 가장 큰 잔여
K4	보고서 엔진	65%	템플릿 소유권 격리 확인 · 생성 경로 동작. 남은 것: 재난 상황보고서 서식 · 자동 첨부(캡처)
K5	신뢰 커널	70%	격리 · 감사 로그 · 저하 운전 · 자격증명 저장처(값 미저장·마스킹 조화·감사) · 임계값 표. 남은 것: 키 회전 절차 · 침투 점검
K6	피드백·계측 커널	55%	게이트 7종 + 검증 26종 상시 실측 · 부작위 시험 · 검수 콘솔. 남은 것: 고객 피드백 → 지시서 자동 반영 고리 완성
K7	컨텍스트 커널	20%	공공데이터 18종 승인 확보 · 제품 직결 3종 선별. 어댑터 미구현 — 스키마 실측이 선행

커널
7

평균 완성율
56%

제품 가중
25%

최저 항목
K7 컨텍스트 20%

§ K3·K7이 낮은 것은 순서 때문입니다

K3(대시보드 프레임 25%)과 K7(컨텍스트 20%)이 낮습니다. 이견 미룬 것이 아니라 **선행이 있는 것**입니다.

- K3은 어떤 화면이 필요한지가 먼저 정해져야 합니다 — 검수 콘솔의 화면 16개가 그 답이고, **고객 피드백이 그 순서를 정합니다**
- K7은 외부 API의 실제 응답 형태를 봐야 어댑터를 만듭니다. 보지 않고 만들면 **추측이 계약이 됩니다** — 실패율 전 어댑터 금지가 원칙입니다

둘 다 「지금 막혀 있는 것」이 아니라 「순서상 다음」입니다.

재난안전 App · 외부 데이터 융합

C 재난안전 모니터링 App (L4)

계약 범위 · additive

코드	기능	완성율	지금 상태 · 남은 것
C-1	구역(Zone) 판정	55%	카메라 묶음 방식 구현·E2E 통과. 계약 AC가 요구하는 폴리곤은 자리를 만들어 두고 선언된 미완성으로 잠금 — 추측이 계약이 되지 않게
C-2	이벤트 영상 구간	20%	설계 확정(구간 참조만, 원본 반출 없음 · 계약 11조 4규약). 구현 미착수
C-3	카메라 설치 주소	70%	필드·입력 수단·E2E 단언 완료. 39대 전부 미입력 실측 — 현장을 아는 쪽이 채우는 값(운영 항목)
C-4	임계값 표	60%	5항목 표 + 계약이 정한 값은 변경 불가로 잠금(5분·30초). 하드코딩 614건 고정 실측 · 신규는 차단. 남은 것: 테넌트별 설정
C-5	외부 App 진입면 계약 F-05	45%	키 인증 범위 축소 완료(소비 면 7 → 1) 실측 . 남은 것: 발급·폐기 연결 · 라우트 전면 적용 · 연동 규격서
C-6	SDN 컨트롤러 연계	20%	연계 표준(포트·수령요건 34건)은 서 있음. 상대방 API 명세 미수령으로 잠금 — 계약 3조2항 기한 경과, 발송문 발송 완료·회신 대기
C-7	재난안전 전용 화면	15%	화면 16개 정의·검수 콘솔 완료. 화면 구현 미착수 — K3 프레임과 함께 진행

D 외부 데이터 융합 (K7 위에서 동작)

공공데이터 18종 승인 확보

코드	융합 규칙	완성율	자원 상태
FX-1	건조특보 + 연기 탐지 → 심각 상황	25%	기상특보 API 승인 확보. 어댑터 미구현(스키마 실측 선행)
FX-2	호우특보 + 수위 → 선제 경계	25%	동일 자원 · 동일 상태
FX-5	이벤트 위치를 사람이 읽는 주소로	35%	외부 API 의존을 없앤 재설계 확정 — 카메라 설치 주소로 대체(C-3). 이동체는 별도
FX-6	휴일 인지 알림 분기	25%	공휴일 API 승인 확보. K2 분기 로직 미착수

FX-3·FX-4는 PRD v2.2 데이터전략에 등재되어 있으나 이 명세에서는 원문을 대조하지 못했습니다 미대조. 다음 갱신에서 채웁니다 — **확인하지 않은 것을 확인한 것처럼 적지 않습니다.**

계약 기능 39개 절 — 69%

계약 기능 14건을 「부분」이 없어질 때까지 절(節) 단위로 쪼개 결과 39개 절이 나왔습니다. 「부분 5건」으로는 잔여를 알 수 없었지만, 39절로 쪼개니 잔여가 숫자가 되었습니다.
★ 규칙: 증명 시험이 없는 절은 「구현」으로 적을 수 없습니다. 그런 절은 「미측정」이며, 현재 미측정 0개 **실측**입니다.

구현 + 증명 시험
27절

미착수
4절

잠김
8절

미측정
0절

§ 잔여 12절이 어디에 묶여 있는가

묶인 곳	절	유형	해소 조건 · 누가 푸는가
SDN 연계	4~5절 추정	상대방	에스비정보기술의 API 명세 수령. 표준은 이미 서 있어 수령 즉시 어댑터만 채우면 됩니다
영상 재생	2~3절 추정	개발	구간 참조 + 재생 4규약 구현. 계약 11조 때문에 설계를 먼저 확정했습니다
구역 폴리곤	1~2절 추정	개발	폴리곤 판정 구현. 자리는 이미 모델에 있어 확장이지 재작업이 아닙니다
외부 App 진입면	2절 추정	개발	발급·폐기 연결 + 소비 면 범위 확정

절 배분은 **추정**입니다. 정확한 절 번호는 개발 측 대장(contract_ac_ledger.yaml)에 있고, 다음 갱신에서 **실측**으로 교체합니다. 합계 12절만 **실측**입니다.

§ 확인된 계약 AC — 값이 코드에 잠겨 있는 것

계약 항	수용 기준(AC)	우리 처리
F-03	지정 위험구역(폴리곤) 내 사람·차량 진입	모델에 폴리곤 자리 확보 · 미구현을 선언으로 잠금. 상수를 올리면 계약 AC 시험이 즉시 의무가 됩니다
F-04	5분 기준	설정 불가 상수로 잠금. 덮어쓰기 시도는 거부되고, 저장값이 계약 원문과 어긋나면 빌드가 멈춥니다
F-10	심각 등급 이벤트 30초 내 지정 담당자 발송	동일하게 상수로 잠금 + 30초 시험 부착. 주소 조회가 늦어도 알릴을 지연시키지 않습니다
F-05	외부 App 진입면(OpenAPI)	키 인증 · 테넌트 귀속 · 원본 영상 비노출 · 구간 한정 4규약

그 외 F 항목의 AC 원문은 이 문서에 대조하지 않았습니다 **미대조** — 개발 측 대장에 39절 전문이 있으며 다음 갱신에서 전부 옮깁니다.

계약에 없는 것 — 45%

계약서 어디에도 「백업이 있어야 한다」거나 「부하시험을 해야 한다」는 조항은 없습니다. 그러나 이것들이 없으면 지자체 어디에도 제품을 팔 수 없습니다. 계약에 없어서 지금까지 관리 대장에도 없던 항목들입니다.

영역	가중	완성율	지금 있는 것	상용까지 남은 것
① 기능 완결성	20%	69%	계약 39절 중 27절 + 증명 시험 59건	잔여 12절 · 상용 전용 기능 미정의
② 보안	20%	45%	격리 봉인 · 권한 전수 보강 · 키 범위 축소 · 게이트 33종	키 전면 적용 · 침투 점검 0건 · 운영 접근 제한 · 키 회전
③ 격리·다중테넌시	10%	80%	양방향 누수 0건 · 6테넌트 교차 시험 상시	신규 면마다 재검 · 키 경로 격리 증명
④ 운영	15%	25%	설치·운영 매뉴얼 v0.1 (빈 환경에서 실제로 세워 보여 작성)	백업·복구 0건 · 모니터링 0건 · 장애 대응 절차 0건
⑤ 성능·확장	10%	10%	GPU 용량 설계 문서	부하시험 0건 · 동시 스트림 상한 미측정 · 지연 목표 미정의
⑥ 품질	10%	70%	428 passed · E2E 23 · 게이트 33종 상시 실측	회귀 자동화 · 측정 재현성 고정
⑦ 사용성	10%	20%	기존 관제 화면 · 검수 콘솔	관리 UI 미착수 · 온보딩 · 사용자 매뉴얼
⑧ 법·인증	5%	15%	GS인증 준비 가이드 · 서류 패키지 초안	개인정보 처리방침 · 영상정보처리기기 고지 · GS 본심사 · SLA·과금

★ ④⑤⑦이 상용의 병목입니다. 셋 다 계약 검수에는 한 절도 걸리지 않습니다. 그래서 계약만 보고 가면 2027년 1월에 검수는 통과하고 출시는 못 하는 상태가 됩니다. 이 표를 지금 만든 이유가 그것입니다.

보안 상세는 이 문서에 실지 않습니다. 발견된 취약 지점과 그 위치는 내부 사고 기록으로만 관리합니다 — 조치가 끝난 항목이라도 상세를 외부 문서에 남기지 않는 것이 원칙입니다. 조치 여부와 완료 시점은 요청 시 별도로 보고드립니다.

종합 — 그리고 다음 순서

자 ① 계약 검수

69%

39절 중 27절 실측
에스비 검수 기준

자 ② 제품 기능

48%

27개 항목 가중 추정
A 77 · B 56 · C 41 · D 28

자 ③ 상용 출시

45%

8영역 가중 추정
④⑤⑦이 병목

자 ②(48%)와 자 ③(45%)이 가깝습니다. 서로 다른 방식으로 쟁 두 수가 비슷하게 나온 것은 **산정이 한쪽으로 치우치지 않았다는 신호**입니다. 자 ①(69%)이 높은 것은 **계약이 우리를 앞에서 끌고 있다는 뜻**이고, 그 격차 **21%p**가 「**계약 밖에서 해야 할 일**」의 크기입니다.

§ 완성율을 가장 크게 올리는 순서

가중 × 잔여로 계산

#	할 일	올라가는 쪽	왜 이 순서인가
1	운영 기반 백업·복구·모니터링	+11%p	가중 15% × 잔여 75%. 가장 큰 한 덩어리이고 계약과 무관해 지금 시작할 수 있습니다
2	K3 역할별 화면 프레임 + C-7	+8%p	사용성 20% → 70%대. 고객이 실제로 보는 부분이고 검수 콘솔 피드백이 순서를 정해 줍니다
3	보안 전면 적용 키 인증 · 운영 접근 제한	+7%p	가중 20%. 지자체 보안성 검토에서 가장 먼저 놀리는 곳
4	K7 외부 데이터 어댑터 FX-1·2·6	+5%p	승인은 이미 확보. 스키마 실측 1회면 셋이 함께 열립니다 — 값싸고 파급이 큼니다
5	영상 구간 · 구역 폴리곤	+4%p	계약 절을 직접 갱신합니다. 설계가 끝나 있어 구현만 남았습니다
6	성능 부하시험	+4%p	「몇 대까지 되는가」에 답할 수 있어야 제안을 쓸 수 있습니다

★ 1·2·3번은 계약 검수에 한 정도 걸리지 않습니다. 그런데 합치면 +26%p로 가장 큼니다. 계약을 쫓아가는 것과 제품을 만드는 것은 상당 부분 다른 일입니다. 둘을 나란히 재기 시작한 것이 이 문서의 목적입니다.

§ 이 문서에서 아직 확정되지 않은 칸

다음 갱신에서 실측으로 교체

칸	지금
계약 F 항목 AC 원문 전문	4건만 대조 · 나머지는 개발 측 대장에서 옮겨 옵니다 미대조
잔여 12절의 항목별 배분	합계만 실측 · 배분은 추정
FX-3 · FX-4 용합 규칙	PRD v2.2에 등재 · 이 문서에서 미대조 미대조
상용 8영역 ②~⑧ 완성율	추정 · 영역을 절로 쪼개어 실측 으로 교체 예정
기존 자산 A-1·A-3·A-9 완성율	추정 · 성능·용량 실측 후 교체

확정되지 않은 칸을 확정된 것처럼 적지 않았습니다. 이 목록이 있는 이유는 이 문서를 읽는 사람이 어느 숫자에 기대어 결정해도 되는지 알 수 있게 하기 위해서입니다. 태그 없는 숫자보다 「추정」이라고 적힌 숫자가 더 쓸모 있습니다.